

ACRS

Contexto Operacional



Estrutura

1	Enquadramento	2
2	Funcionamento atual	4
3	Ponto e mão de obra	7
4	Armazém e ferramentaria	9
5	Faturas, compras e digitalização	15
6	Obras, custos, orçamento e margem	17
7	Controlo e análise	19
8	Perfis e utilização	21
9	Princípios funcionais da solução	22
10	Pontos ainda por fechar	24
11	Resultado esperado	26

SECÇÃO 1

Enquadramento

A ACRS é uma empresa metalomecânica da região de Aveiro, com atividade ligada a **projeto, fabrico, montagem, reparação e execução de obras**. A operação organiza-se, em grande medida, em torno da **obra**: pessoas, materiais, consumíveis, ferramentas, máquinas e despesas são mobilizados para diferentes frentes de trabalho e precisam de ser refletidos economicamente no custo de cada obra.

A empresa é relativamente jovem e cresceu de forma significativa, mas esse crescimento não foi acompanhado por uma plataforma operacional integrada.

A ACRS já possui dados e capacidade de análise. O problema central é a falta de ligação entre partes da operação que hoje vivem separadas: administração, orçamentação, ponto, faturas e armazém/ferramentaria.

Duas realidades da mesma operação

Durante o levantamento ficaram visíveis duas perspetivas complementares:

- uma realidade **operacional**, onde acontecem as obras e circulam pessoas, materiais, ferramentas e máquinas;
- uma realidade **administrativa e de controlo**, onde são registados pontos, faturas, custos e informação de acompanhamento económico.

Estas duas realidades devem convergir na mesma entidade central: **a obra**.

Interlocutores da sessão

A sessão foi conduzida principalmente com dois sócios da ACRS:

- **João Catalão**, que apresentou grande parte da vertente administrativa, custos, ponto, faturas, orçamento e controlo económico;

- **Vítor**, que apresentou grande parte da vertente operacional, obras, armazém/ferramentaria, equipamentos, viaturas e utilização de recursos;
- **Dra. Helena**, gerente da empresa, não presente na sessão, mas referida em decisões de gestão e classificação de custos.

A distinção acima descreve a perspetiva observada na sessão, não uma separação rígida de responsabilidades.

Fontes de informação disponíveis

Para além do levantamento presencial e dos registos de áudio, foram disponibilizados:

- ✓ um ficheiro Excel operacional com folhas de *Ponto*, *Faturas*, *Colaboradores*, *Lista Pessoas*, *Lista Obras* e tabelas de apoio;
- ✓ um Power BI alimentado por esse Excel;
- ✓ um ficheiro separado utilizado na orçamentação;
- ✓ um inventário de armazém referente ao mês de agosto, com código, família, material, tamanho, descrição, marca/representante, quantidade, preço unitário, preço total e localização;
- ✓ o inventário de agosto apresenta um valor registado de aproximadamente **46.325,87 euros**.

SECÇÃO 2

Funcionamento atual

Administração: Excel + Power BI

A ACRS não utiliza hoje um ERP operacional integrado. A base administrativa funciona através de **Excel + Power BI**: o Excel é utilizado para introdução e estruturação de dados e o Power BI para análise posterior.

A folha de *Ponto* regista, entre outros campos: nome, data, entradas e saídas de manhã, tarde e noite, obra, local, tempo de viagem, total de horas, horas extra e cálculo de tempo de viagem.

A folha de *Faturas* regista data, fornecedor, número da fatura, número da obra, categoria de despesa, valor e informação de cartão.

A folha de *Colaboradores* contém nome, preço/hora, número de horas/dia, horários normais e noturnos e parâmetros usados no cálculo de suplementos.

Existem ainda listas auxiliares de pessoas, obras, categorias de despesa e fornecedores. Estes dados já representam um ativo relevante e devem ser reaproveitados na futura plataforma.

O que o Power BI já permite ver

O Power BI atual já responde a várias perguntas importantes de gestão. A futura plataforma deve preservar estas leituras, simplificando-as quando necessário.

2.2.1 Posição integrada

Visão global de obras, custos, horas, salários/despesas e deslocações, com filtros por período, colaborador e obra/local. Entre os indicadores e análises existentes encontram-se:

- número de obras e colaboradores;
- total de horas gastas;
- tempo de viagem;

- custo real/hora;
- valor de despesas/salários;
- custo de mão de obra por obra;
- horas trabalhadas por obra;
- despesas por obra;
- tempo de viagem por obra.

2.2.2 Relatório Man Hour

Focado na utilização da mão de obra: total de horas trabalhadas, total e rácio de horas extra, peso do tempo de viagem, evolução mensal de horas e custo médio hora/obra.

2.2.3 Relatório Ponto

Permite analisar o registo de ponto por colaborador, obra, data e semana, incluindo horas trabalhadas, horas extra e distribuição do trabalho por obra.

2.2.4 Relatório de Obra

Permite analisar custo total da obra, despesas por categoria, custo de colaboradores, despesa por cartão e evolução temporal dos gastos.

2.2.5 Detalhe de despesa por obra

Permite descer ao detalhe de fornecedor, categoria, valor de fatura e associação entre obra e tipo de despesa.

2.2.6 Despesa por colaborador

Permite analisar horas, custos e viagens por colaborador e perceber em que obras esse custo foi imputado.

Leitura do sistema atual

A ACRS já possui capacidade relevante de análise. O problema não é começar do zero. É integrar informação que hoje fica de fora, reduzir trabalho manual e

transformar a análise posterior num sistema operacional que acompanha a obra enquanto ela acontece.

Orçamentação separada

A orçamentação é feita por João Catalão num ficheiro separado do sistema Excel + Power BI utilizado para acompanhar custos.

Existem duas formas principais:

- **orçamento discriminado**, mais adequado quando faz sentido detalhar mão de obra, materiais, transportes, alimentação e outras componentes;
- **orçamento global ou por unidade**, utilizado em determinadas obras maiores, por exemplo através de preço por quilograma ou tonelada, já incorporando diferentes componentes de custo no valor vendido.

Atualmente, orçamento e execução não estão ligados de forma automática. Isto impede uma leitura contínua de **valor vendido, custo máximo admissível, custo atual, margem e risco**.

Foi referido um caso em que uma obra teve de ser interrompida depois de se perceber que o custo já estava a comprometer a viabilidade económica. O objetivo futuro é permitir intervenção antes desse ponto.

SECÇÃO 3

Ponto e mão de obra

Processo atual de ponto

O ponto é atualmente realizado em papel ou por registo manual e posteriormente transcrito para o sistema administrativo.

A ACRS já testou uma solução de ponto por telemóvel. O processo não resultou operacionalmente: esquecimentos, correções e retificações acabavam por aumentar o trabalho do escritório.

Por esse motivo, a prioridade inicial não é obrigar todos os trabalhadores a utilizar uma app de ponto. A prioridade é **simplificar o processo administrativo e calcular corretamente os custos**.

Trabalhadores internos e subcontratados

A ACRS trabalha com trabalhadores internos e trabalhadores provenientes de quatro empresas externas/subcontratadas.

A futura plataforma deve permitir navegar por empresa e perceber trabalhadores, horas, obras, custos, horas extra, trabalho noturno e viagens associadas.

Regras de custo identificadas

A regra deve ser parametrizada por empresa, e não codificada individualmente por trabalhador.

3.3.1 ACRS

A informação de trabalho mais recente aponta para:

- hora extra a partir da **9.^a hora**: acréscimo de 50%;
- trabalho noturno: acréscimo de 25%;
- sábado: acréscimo de 50%;

- domingo e feriados: referência mais recente de acréscimo de 50%, a confirmar formalmente.

3.3.2 Empresas subcontratadas

A referência de trabalho mais recente aponta para hora extra a partir da **11.^a hora**, com acréscimo de 50%. Durante o levantamento surgiu também uma referência à 12.^a hora. Esta regra deve ser confirmada antes de implementação.

As quatro empresas devem ser identificadas formalmente. Para efeitos de análise interna podem ser tratadas temporariamente como Empresa A, Empresa B, Empresa C e Empresa D.

Tempo de viagem

O Power BI atual já permite visualizar tempo de viagem. O problema identificado é garantir que essa componente entra corretamente no **custo económico da obra**.

O sistema futuro deve distinguir e calcular, de forma consistente, horas normais, horas extra, horas noturnas, tempo de viagem e respetivo custo imputado à obra.

Regra a confirmar

É necessário validar se suplementos como hora extra, noturno, sábado e domingo/feriado acumulam entre si ou seguem alguma regra de prioridade.

SECÇÃO 4

Armazém e ferramentaria

Uma única realidade operacional

A ACRS possui um **armazém/ferramentaria** onde coexistem matéria-prima, consumíveis, EPI, ferramentas, caixas de ferramentas, máquinas e outros equipamentos utilizados nas obras.

Para quem opera esta área, todos estes elementos fazem parte do mesmo fluxo físico: podem entrar, sair, ser atribuídos a uma obra, regressar, ficar indisponíveis ou necessitar de reposição.

A separação entre consumíveis, ferramentas e máquinas deve existir nas regras de negócio e no cálculo de custo, mas não deve obrigar o utilizador a trabalhar em experiências visuais completamente separadas.

Uma organização funcional coerente é:

- **Armazém / Ferramentaria** como área principal;
- um único inventário/catálogo;
- tipos de artigo discretos, como material, consumível, ferramenta, máquina ou equipamento;
- movimentos comuns de entrada, saída, devolução e ajuste;
- regras específicas aplicadas automaticamente consoante o tipo de artigo.

Problema económico atual

Hoje, a ferramentaria assume compras, mas as saídas para obras não são registadas de forma equivalente.

Na prática:

1. material ou equipamento é comprado;
2. a compra entra como custo do armazém/ferramentaria;
3. o recurso sai fisicamente para uma obra;
4. essa saída não alimenta o custo da obra com o mesmo rigor.

O resultado é uma leitura distorcida: a ferramentaria pode aparecer com dezenas de milhares de euros negativos, apesar de o material ter sido efetivamente utilizado pelas obras.

Metáfora utilizada na sessão

A ferramentaria foi descrita como uma espécie de “empresa dentro da empresa”. Esta expressão deve ser entendida como uma lógica de gestão interna, não como faturação real entre entidades jurídicas: a ferramentaria compra e disponibiliza recursos, e as obras devem absorver economicamente aquilo que utilizam.

Foi referida uma margem de erro estimada de aproximadamente **7%** na leitura dos custos das obras, em parte porque informação relevante não está integrada ou chega tarde.

Registo através de tablet

A solução operacional considerada mais simples foi a instalação de um **tablet no armazém/ferramentaria**.

Foi descartada como abordagem principal a necessidade de QR Code, NFC ou leitura individual para cada pequeno consumível, por não ser prática para artigos como parafusos, discos e outros consumíveis de elevada rotação.

O fluxo pretendido é semelhante a um catálogo visual:

1. selecionar a obra;
2. abrir a lista/catálogo;
3. escolher família ou pesquisar o artigo;
4. visualizar nome, código/referência e, quando possível, fotografia;
5. selecionar o artigo;
6. indicar quantidade ou ação aplicável;

7. indicar a data efetiva;
8. confirmar o movimento.

O sistema adapta o formulário consoante o tipo de artigo selecionado.

Movimentos comuns

01 Entrada

Material comprado passa a existir no inventário do armazém.

EXEMPLO Compra de 200 kg de ferro.

02 Saída / atribuição a obra

Material, consumível, ferramenta ou equipamento é associado a uma obra. O impacto depende da regra do artigo.

EXEMPLO Dos 200 kg comprados, 5 kg são atribuídos à obra X.

03 Devolução

Um recurso inicialmente enviado para obra pode regressar ao armazém quando a sua regra o permitir.

EXEMPLO Saem 20 discos e regressam 10; o stock é repostado e o custo da obra é corrigido de acordo com a regra definida.

04 Ajuste

Deve existir capacidade administrativa de corrigir inventário, perdas, danos ou situações excecionais, mantendo histórico e rastreabilidade.

A **data efetiva** do movimento deve ser diferente da data de criação do registo. Deve ser possível introduzir hoje um movimento ocorrido ontem ou agendar uma saída com data futura.

Materiais e consumíveis

Materiais e consumíveis são tratados por quantidade ou unidade de medida. Quando saem para uma obra, o stock disponível diminui e o valor definido é imputado ao custo

da obra.

Foi dado o exemplo de um artigo comprado por 1 euro e transferido internamente para a obra por 1,10 euros. Os valores e margens reais serão definidos posteriormente pela ACRS.

Entre os artigos mencionados encontram-se discos, parafusos, cintas, caixas de brocas, luvas, capacetes, EPI, matéria-prima, sprays e consumíveis diversos. As nomenclaturas e códigos já existentes devem ser reaproveitados.

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos vivem no mesmo inventário operacional, mas seguem regras diferentes.

Cada máquina deve ter identificação própria e permitir saber estado atual, obra/localização atual, data de saída, data de devolução, utilizador que registou os movimentos e custo diário aplicável.

A regra indicada é **custo por dia, não por hora**. Uma máquina ocupada por um dia gera um dia de custo para a obra.

Ferramentas e caixas

Caixas de ferramentas podem ser geridas como uma única unidade. Não é necessário parametrizar cada ferramenta dentro da caixa. Na devolução, o responsável confirma a integridade do conjunto. Material danificado ou em falta pode ser lançado separadamente como custo adicional da obra.

Bobines

As bobines constituem uma regra especial. Quando uma bobine sai pela primeira vez para uma obra, é considerada integralmente consumida, o seu custo é imputado à primeira obra e deixa de existir no stock disponível do sistema.

Mesmo que fisicamente regresse com material remanescente, não deve voltar a ser imputada a outra obra. A intenção é impedir dupla contabilização e manter simples a leitura de reposição.

Reparações, perdas e danos

Danos resultantes de uma obra devem poder ser imputados diretamente a essa obra. Foi referido que alguns componentes regressam danificados e podem gerar custos de reparação relevantes.

Cintas e caixas de brocas foram tratadas operacionalmente como consumíveis, uma vez que a vida útil é imprevisível e podem regressar muito degradadas ou incompletas.

Artigos não catalogados

O sistema deve permitir associar à obra artigos ou despesas que ainda não existam no catálogo, através de uma opção de registo manual/"Outro", com descrição e valor.

Stock mínimo e apoio à compra

A ACRS pretende definir níveis mínimos de stock.

EXEMPLO Se existirem 200 discos e o stock descer para 50, o sistema deve alertar para necessidade de reposição.

A plataforma deve ainda permitir analisar consumo histórico, nomeadamente artigos mais consumidos nos últimos meses, quantidades consumidas, tendência de consumo e cobertura aproximada de stock.

Inventário inicial

A ACRS já possui uma base parcial de artigos com códigos, nomes e outros atributos. As quantidades terão de ser reconciliadas fisicamente antes de um arranque fiável do novo sistema. Foi referida a possibilidade de realizar esse acerto no final do ano.

Contentores em obra

Vítor levantou a possibilidade de utilizar lógica semelhante à do armazém em contentores existentes nas obras.

A arquitetura deverá admitir múltiplas localizações de stock, mas falta confirmar se estes contentores serão apenas localizações secundárias ou unidades com fluxo operacional próprio. É importante evitar dupla imputação de custo quando um artigo passa do armazém central para um contentor e só depois é efetivamente consumido.

Viaturas

Foi discutida a possibilidade de alocar viaturas às obras e aplicar um valor diário.

A questão ficou em aberto porque os custos das viaturas já são tratados, em determinados casos, como não produtivos. Imputar simultaneamente um custo diário à obra poderia duplicar custos e distorcer resultados.

A orientação mais segura para a fase inicial é não integrar ainda uma regra fixa de custo diário de viaturas, manter combustível e outras despesas diretas associáveis à obra e fechar posteriormente uma metodologia de reclassificação sem duplicação.

SECÇÃO 5

Faturas, compras e digitalização

Problema atual

As faturas são introduzidas manualmente. A equipa administrativa recebe um volume significativo de documentos de trabalhadores no terreno, especialmente relacionados com refeições, combustível, alojamento e outras despesas de obra, para além das compras realizadas centralmente.

Digitalização através de fotografia

Foi identificada uma oportunidade clara de reduzir introdução manual através de fotografia ou upload do documento.

O fluxo desejado é:

1. fotografia ou upload da fatura;
2. leitura OCR e extração assistida por IA;
3. extração de fornecedor, número do documento, data, valor, IVA e, quando possível, linhas/artigos;
4. validação humana;
5. escolha do destino económico.

A automação deve reduzir trabalho, mas não assumir leitura 100% correta sem validação.

Dois destinos económicos

5.3.1 Despesa direta da obra

Despesas como refeições, alojamento e combustível podem ser imputadas diretamente à obra. A despesa pertence à **obra**, não ao trabalhador que submeteu a fotografia. O utilizador deve ser guardado para rastreabilidade.

5.3.2 Compra para armazém

Quando a fatura representa compra de material operacional, a compra é registada, os artigos entram no inventário e posteriormente são atribuídos às obras através dos movimentos do armazém.

Todo o material operacional deve passar pelo stock no sistema, mesmo quando fisicamente é entregue diretamente numa obra.

SECÇÃO 6

Obras, custos, orçamento e margem

A obra como centro

A futura plataforma deve organizar a operação em torno da obra.

Uma obra deve conseguir reunir, num único local:

- ✓ valor comercial/orçamentado;
- ✓ margem alvo;
- ✓ custo máximo admissível;
- ✓ mão de obra;
- ✓ horas extra e noturnas;
- ✓ tempo de viagem;
- ✓ alimentação e alojamento;
- ✓ combustível;
- ✓ materiais e consumíveis;
- ✓ ferramentas, máquinas e equipamentos;
- ✓ reparações e perdas;
- ✓ faturas e outras despesas;
- ✓ custo atual e margem.

Perguntas que o sistema deve responder

Ao abrir uma obra, deve ser possível perceber rapidamente quanto foi vendido, qual a margem pretendida, quanto pode ser gasto sem a comprometer, quanto já foi gasto, onde foi gasto, quanto ainda está disponível e se a obra está saudável, em atenção ou em risco.

Margem e alertas

Exemplo

Uma obra é vendida por 100.000 euros e a margem alvo é 20%.

O custo máximo admissível é 80.000 euros.

Se o custo realizado chegar a 70.000 euros, o sistema deve tornar evidente que restam apenas 10.000 euros até ao limite definido para proteger a margem.

O objetivo é permitir intervenção durante a execução, e não descobrir desvios apenas depois de a obra terminar.

SECÇÃO 7

Controlo e análise

A futura plataforma não deve eliminar as perguntas de gestão que o Power BI atual já responde. Deve preservá-las e acrescentar dimensões que hoje não estão integradas.

Análises a preservar

- ✓ custos e despesas por obra;
- ✓ custo de mão de obra por obra;
- ✓ horas trabalhadas e horas extra;
- ✓ rácio de horas extra;
- ✓ custo médio/hora;
- ✓ tempo de viagem e respetivo peso;
- ✓ custos por colaborador;
- ✓ despesas por categoria e fornecedor;
- ✓ detalhe de faturas;
- ✓ evolução temporal dos gastos.

Novas dimensões de controlo

- ✓ orçamento vs. realizado;
- ✓ margem alvo, margem atual e custo máximo;
- ✓ risco por obra;
- ✓ inventário e movimentos de armazém;
- ✓ consumo de materiais;

- ✓ utilização de máquinas;
- ✓ danos e reparações;
- ✓ cobertura de stock;
- ✓ artigos mais consumidos;
- ✓ leitura económica da ferramentaria.

SECÇÃO 8

Perfis e utilização

A estimativa dada durante a sessão foi de **7–8 utilizadores simultâneos** no núcleo administrativo e operacional, para além de acessos simplificados de campo.

Perfil	Necessidade principal	Interação esperada
Administração / controlo	Obras, custos, faturas, ponto, orçamento e margem	Consulta e registo detalhado
Operação	Obras, disponibilidade e acompanhamento de recursos	Consulta operacional
Armazém / Ferramentaria	Inventário, entradas, saídas, devoluções e atribuições	Registo rápido em tablet
Gerência	Visibilidade global, custos, margem e risco	Consulta executiva
Campo	Submissão de faturas/despesas	Interação mínima através de telemóvel

SECÇÃO 9

Princípios funcionais da solução

Esta secção traduz o levantamento numa direção funcional para análise interna da equipa Vouga. Não substitui decisões que ainda precisam de validação com a ACRS.

Uma única plataforma

A direção proposta é substituir a fragmentação atual por uma plataforma onde a obra é a entidade central e ponto, faturas, orçamento e armazém alimentam a mesma visão de custo.

O objetivo é registar a informação no ponto mais próximo de onde ela acontece e reduzir a reconstrução posterior em múltiplos ficheiros.

Armazém unificado

A experiência operacional do armazém/ferramentaria deve ser única.

Uma organização possível:

- Visão geral;
- Inventário;
- Movimentos;
- Consumo e reposição;
- Tablet.

Dentro de *Inventário*, filtros permitem distinguir materiais, consumíveis, ferramentas, máquinas e equipamentos.

A separação financeira continua a existir nas rubricas de custo, mas não precisa de criar experiências isoladas para o utilizador do armazém.

Rastreabilidade

Cada movimento relevante deve conservar obra, recurso/artigo, quantidade quando aplicável, data efetiva, data de criação, utilizador responsável, origem/destino, valor imputado e ligação ao documento ou movimento que lhe deu origem.

SECÇÃO 10

Pontos ainda por fechar

01 — Empresas subcontratadas

Confirmar formalmente os nomes das quatro empresas e os respetivos trabalhadores.

02 — Limite de hora extra dos subcontratados

A referência de trabalho mais recente é 11.^a hora, mas surgiu também a referência à 12.^a hora. É necessário fechar a regra.

03 — Domingo e feriados

A informação inicial apontava para 100%. Uma clarificação posterior apontou para 50%. Confirmar formalmente antes de implementação.

04 — Acumulação de suplementos

Confirmar se hora extra, noturno, sábado e domingo/feriado acumulam ou obedecem a uma prioridade.

05 — Valores internos da ferramentaria

A ACRS deve validar custos base, preços internos, margens por artigo/família e custos diários de máquinas.

06 — Inventário inicial

Reconciliar fisicamente as quantidades existentes antes do arranque operacional.

07 — Contentores em obra

Confirmar esta ideia. Querem? Funcionam apenas como localizações de stock ou se terão processos próprios de entrada, saída e consumo.

08 — Viaturas

Definir uma metodologia que permita atribuição às obras sem duplicar custos já tratados como não produtivos.

09 — Ferramentaria: lógica de margem interna

Confirmar como a gestão pretende interpretar a margem interna da ferramentaria e distinguir transferência interna de resultado económico consolidado da empresa.

SECÇÃO 11

Resultado esperado

Ter uma plataforma única onde cada obra reúna, em tempo útil, orçamento, mão de obra, viagens, despesas, materiais, ferramentas, máquinas e restantes custos, enquanto o armazém/ferramentaria mantém controlo real do que entra, do que sai, do que regressa e do que precisa de ser repostado.

A ambição indicada é preparar o sistema para um **arranque operacional completo em janeiro**, com o armazém/ferramentaria ligado ao custo das obras e a informação administrativa concentrada na mesma plataforma.

O objetivo final não é apenas substituir Excel e Power BI. É ligar partes da operação que hoje não comunicam com o rigor necessário e dar à ACRS capacidade de atuar antes de um desvio operacional se transformar num problema económico.